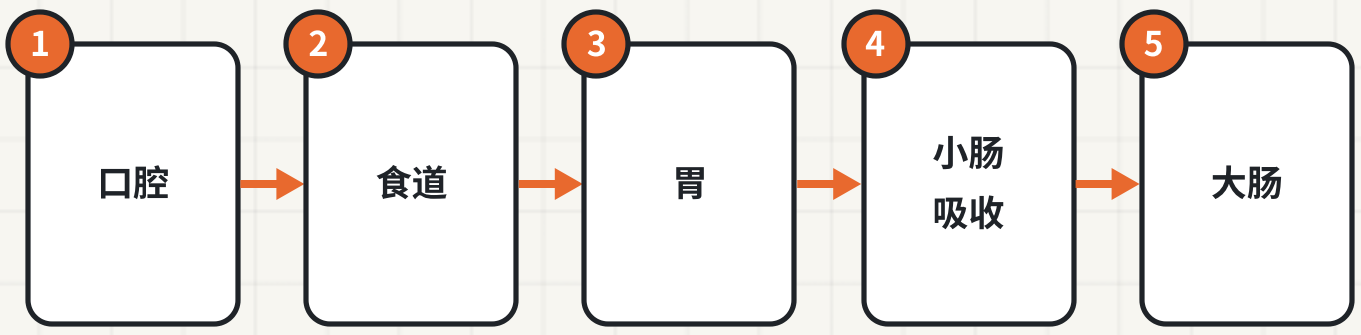
高中生物 OpenStax Biology 2e · 第34章 · 4 节

食物怎样被消化?

第34章 动物营养与消化系统
(Animal Nutrition and the Digestive System)

01 消化系统

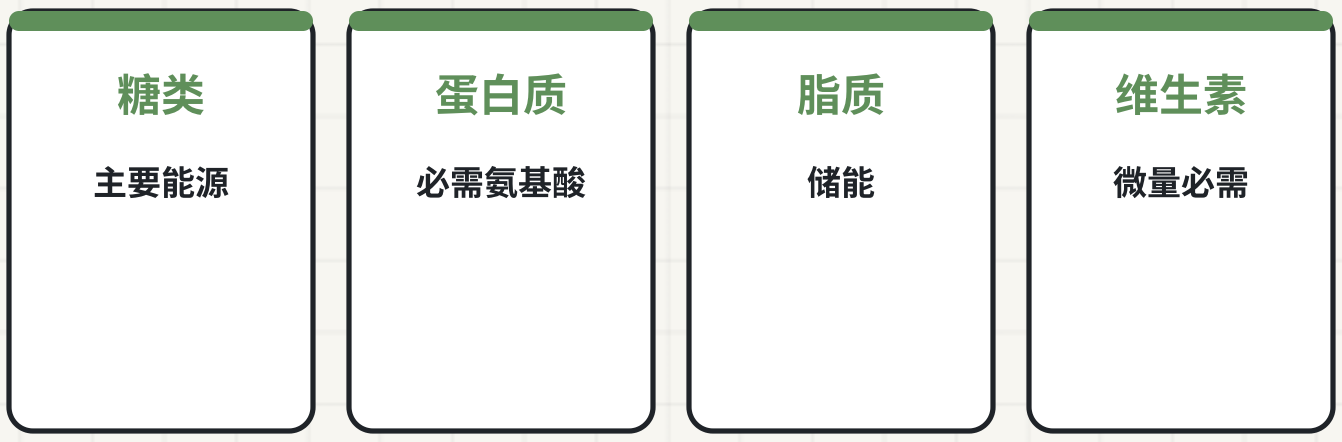
第34.1节：动物消化系统有不完全消化道和完全消化道；反刍动物有多室胃，鸟类有嗉囊和砂囊；人类消化道从口腔、食道、胃到小肠和大肠



↓

02 营养与能量

第34.2节：营养素包括糖类、脂质、蛋白质、维生素、矿物质和水；摄入能量多于消耗会以脂肪储存，必需氨基酸和脂肪酸要从食物中获得



↓

03 消化与调节

第34.3–34.4节：消化包括摄食、机械和化学消化、吸收和排出；酶在口腔、胃和小肠分解食物，小肠绒毛吸收养分；神经和激素调节消化

部位	主要消化
口腔	唾液淀粉酶分解淀粉
胃	胃蛋白酶分解蛋白质
小肠	胰液和胆汁，吸收养分
大肠	吸收水分

这一章要点

- **小肠** · 吸收主场
- **酶** · 化学消化
- **拓展** · 嚼馒头变甜
- **安全** · 饮食均衡勿暴食

教材来源：OpenStax Biology 2e 第34章 Animal Nutrition and the Digestive System · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）